

오픈소스프로젝트 수행계획서

학생 팀별 작성용

과제 수행원 현황						
수행 학기	■ 2026 년 9 월 ~ 2026 년 12 월					
프로젝트명	■ On Letter : 도움을 요청하기 전의 청년에게 실제 손편지를 먼저 건네는 마음 돌봄 웹앱					
팀명	■ Warm+ (웜플러스, 5 팀)					
	학과	학번	성명	성별	연락처	E-mail
팀장	통계학과 (SWAI 연계전공)	2024110555	조수아	여	010-5160-4212	josuah5160@gmail.com
팀원	통계학과 (SWAI 연계전공)	2022110461	박현준	남	010-9097-3272	2022110461@dgu.ac.kr
	통계학과 (SWAI 연계전공)	2022110488	전동현	남	010-6748-0213	wjsdonghyeon@naver.com
지도교수	교과목명	■ 오픈소스소프트웨어프로젝트				
	소속	■ 동국대학교 IT 융합교육센터				
	성명	■ 이길섭 교수				

프로젝트	
프로젝트 개요	■ 주제. 사단법인 온기는 익명으로 고민을 보내면 자원봉사자(온기우체부)가 손편지로 답장을 전하는 비영리단체다. 본 프로젝트는 온기가 이미 가진 자산인 실제 고민 편지와 손편지 답장(온기레터)을 활용해, 고민을 선뜻 적기 어려워하는 20 대, 30 대 청년들에게 손편지의 위로를 먼저 경험하게 하고, 매일의 작은 돌봄을 거쳐 실제 고민을 작성하는 행동(온기우편함)으로 이어 주는 모바일 웹앱 'On Letter'를 개발한다. ■ 선정 배경. 지난 1 년간 정신건강 문제를 경험한 국민은 73.6%로 증가했지만(2022 년 63.9%), 정신건강 서비스 이용 방법을 아는 국민의 비율은 24.9%로 오히려 줄었다(2022 년 27.9%)[1]. 마음이 힘든 사람은 늘었지만, 도움을 찾는 행동으로 이어지기는 어렵다는 뜻이다. 온기에서 진행중인 온기우편함 사업도 고민을 직접 써서 보내야 하고, 답장은 3~4 주 뒤에 도착하는 구조라, 평소 지친 마음을 가진 사람들에게는 첫 행동이 쉽지 않다.

■ **필요성.** 온기 손편지, 상담 앱, 정신건강복지센터·109 같은 도움 체계는 이미 존재한다. 그러나 모두 당사자가 고민을 직접 작성해야 비로소 도움 체계가 작동한다. 본 프로젝트가 집중하고 있는 구간은 아직 도움을 요청하기 전의 마음이다. 'On Letter'는 이 구간을 받쳐주는 그물망이 되는 것을 목표로 한다.

■ **해결 방향.** 현재 온기우편함이 고민을 먼저 쓰고 답장을 기다리는 구조라면, 'On Letter'는 기존 존재하는 편지를 먼저 읽어보고 자신의 상태를 인지하면 그 때 고민을 작성하는 구조다. SNS·QR 링크로 접속해 그림·날씨·배터리처럼 고르기만 하는 3 분 마음 질문에 답하면 비슷한 고민이 담긴 온기레터와 손편지 답장을 먼저 확인하고 흰머리오목눈이 캐릭터 '오목이'와 오늘의 질문·1 일 1 미션으로 매일 작은 돌봄을 이어 가다가 마음의 준비가 되면 온기우편함에 직접 고민 편지를 보내고 온기우체부의 손편지로 답장을 받는다, 이 과정에서 오목이 대화나 마음 질문 답변에 위기 신호가 보이면 24 시간 도움 기관으로 바로 연결하는 구조이다.

■ **목적과 최종 결과물.** 상담을 대신하지 않고 손편지까지 가는 마음의 문턱을 낮추는 것이 목적이다(인지 → 공감 → 행동). 최종 목표는 사용자가 자기 마음 상태를 알아차리고 실제 고민 편지를 보내는 행동이다. 최종 설계 결과물은 휴대폰 브라우저에서 바로 실행되고 홈 화면에 설치할 수 있는 오픈소스 모바일 웹앱(PWA)이다.

<그림 1. On Letter 서비스 흐름과 목표 단계(인지 · 공감 · 행동)>



1. 개발 배경 및 필요성

■ **사용자 상황.** 주요 사용자는 2030 청년이다. 친구가 "요즘 어때?"라고 물으면 괜찮은 척 웃고 넘기는 사람들, 힘들다는 것을 느끼지만 상담을 신청하거나 고민을 글로 쓰는 단계까지는 가지 않은 사람들이다. 심리정서적 어려움을 겪는 청년이 전문적 도움을 찾아가기까지 여러 과정을 거친다는 점은 선행 질적 연구에서도 다뤄졌다[26]. 지난 1년 정신건강 문제 경험 73.6%, 정신건강 서비스 이용 방법 인지 24.9% (보건복지부 · 국립정신건강센터, 2024 국민 정신건강 지식 및 태도 조사, 전국 15~69 세 3,000 명)[1]. 연령별로는 30 대의 정신건강 문제 경험률이 79.9%로 높았고, 특히 30 대 여성은 87.3%였다[2].

2024 소셜미디어 이용자 조사에서 20 대의 인스타그램 이용률은 80.9%(30 대 70.7%)로, 2030 세대에서 이용률 3 위 서비스였다[25]. 유입 경로를 인스타그램 중심의 SNS-QR 로 설계한 근거로 삼는다.

■ 협력 기관(온기) 현황.

- 온기우편함으로 고민 편지를 받고 온기우체부가 손편지로 답장한다[16]. 전국 우편함은 116 곳, 온기우체부는 약 1,000 명이며, 2025 년 한 해 답장은 약 3 만 5 천 통, 2017 년부터 보낸 답장은 7 만 2,485 통이다. 고민 편지의 70% 이상이 20~30 대에게서 온다[27].

- 공개 동의를 받은 편지와 답장은 온기레터 공개 아카이브에 저장되며 지금까지 164 편(2022 년 7 월 ~ 2026 년 8 월)이 저장되어 있다[17].

- 한계: 고민을 먼저 써야 시작되고, 답장까지 3~4 주가 걸리며, 온라인에서 고민편지를 작성한 비율이 낮다.

■ **자체 자료 분석(온기레터 164 편).** 팀이 164 편을 제목·미리보기로 직접 분류한 결과는 다음과 같다.

분류	편수	분류	편수
진로·꿈	27	외로움·그리움	13
나·자존감	27	친구·관계	13
불안·지침	20	직장·일	11
연애·사랑	19	가족	11
일상·행복	14	온기 소식	9

■ **요구분석.** 사용자가 고민 작성 전에 망설이는 이유를 문제점으로 인식하고, 요구사항마다 기능을 구현해 사용자의 니즈를 충족시켰다.

불편사항	요구사항	구현 기능
고민을 글로 쓰는 것이 부담된다	쓰지 않고 골라서 시작	그림·날씨·배터리로 고르는 마음 질문
답장까지 3~4 주를 기다려야 한다	기다리지 않고 바로 공감 경험	고른 고민 주제와 비슷한 실제 온기레터를 바로 열람

한 번 쓰고 나면 다시 적을 이유가 없다	매일 가볍게 사용할 장치	오늘의 질문, 1 일 1 미션, 오목이 5 단계 성장
내 마음을 알고 싶지만 전문 상담은 부담된다	진단이 아닌 가벼운 자기 이해	공개 척도 기반 심리테스트, 결과 저장·공유
위기의 순간에 혼자 있으면 안 된다	위험 신호가 보이면 즉시 전문기관 연결	대화 위기 표현 감지 시 AI 답장 대신 109-1577-0199 안내, 시작 질문 답이 무거우면 편지와 도움 기관을 함께 안내

2. 선행기술 및 사례 분석

■ 정신건강 앱 시장과 연구 동향.

- 디지털 멘탈케어 앱은 상담 연결(마인드카페)과 앱 안 자가 관리(트로스트)로 나뉘어 성장하고 있고, 일상 기록 앱에서는 매일 질문에 답하며 캐릭터를 함께 키우는 방식(쓱원)이 다시 찾게 만드는 장치로 쓰인다[18][19][20].
- 게임은 참여를 끌어올리는 장치로 널리 쓰이지만, 우울 대상 정신건강 앱 38 개 연구(8,110 명)의 메타분석에서 게임화 요소 자체가 효과나 지속률을 유의하게 높이지는 않았다[4]. 따라서 오목이 성장은 치료 효과로 주장하지 않고 재방문율·온기우편함 전환율로만 검증한다.
- 정신건강 앱은 설치 후 대부분 2 주 안에 이탈한다[5]. 오목이의 성장 초반에 성장 보상을 촘촘하게 배치한 근거다.
- 행동활성화 중심의 30 일 과제 앱(HeadGear)을 쓴 비임상 직장인 집단(2,271 명)에서 12 개월 우울 발생이 3.5%로 대조군 8.0%보다 낮았다[3]. 미션 30 개(약 30 일)를 완성 단계로 둔 근거다. 다만 습관 형성에는 중앙값 59~66 일이 걸리므로[6] "30 일이면 습관이 완성된다"는 표현은 쓰지 않는다. 1 주일의 작은 긍정 실천 효과가 6 개월까지 유지된 연구[7]는 미션 7 개에서 성장 단계가 오르도록 한 근거로 삼았다.
- LLM 챗봇의 정신건강 활용이 늘면서 위기 표현을 놓치거나 부적절하게 응답하는 문제가 제기되고 있다. 본 프로젝트는 챗봇 답장 전에 위기 표현을 먼저 파악해 AI 답장 대신 도움 기관을 안내한다.

■ 기존 유사 서비스 비교.

서비스	최종적으로 요구하는 행동	특징	한계(본 프로젝트 관점)
온기우편 함	고민을 직접 써서 보냄	사람의 손편지 위로	고민 작성부터 시작, 답장까지 3~4 주
마인드카 페	전문가 상담 이용	전문 심리케어, 상담 연결	도움을 받기로 마음먹은 뒤에 작동

트로스트	앱 안에서 마음 관리	디지털 멘탈케어 콘텐츠	종착점이 앱 안
썸원	연인과 매일 질문에 답하기	매일 질문 + 함께 키우는 캐릭터(에그몬)	연인 관계 기록이 목적이라 마음 돌봄 도움 연결로 이어지지 않음
On Letter	가볍게 시작해 실제 손편지로	오목이 + 실제 온기 편지 + 미션	도움 요청의 사고

■ **기능 비교.** 각 서비스의 공식 홈페이지·앱 마켓 소개(2026 년 10 월 확인)를 기준으로 했다[18][19][20].

기능	온기우편함	마인드카페	트로스트	썸원	On Letter
쓰지 않고 고르는 마음 질문 · 심리테스트	× (고민 직접 작성)	○ 심리검사	○ 무료 심리검사	× (질문에 글로 답함)	○ 마음 질문 6 문항 · 공개 척도 3 종
실제 사람이 쓴 손편지 위로	○ (답장까지 3~4 주)	×	×	×	○ 비슷한 고민의 손편지를 바로 열람
캐릭터 성장	×	×	×	○ 에그몬 키우기	○ 오목이 키우기
하루 작은 미션	×	×	△ 마음 기록 루틴	△ 매일 질문 1 개	○ 1 일 1 미션
AI 대화	×	△ AI 챗봇 심리검사	○ 챗봇 '티티'	×	○ 오목이 대화
실제 손편지로 연결	○	×	×	×	○ 온기우편함 연결
핵심 기능 무료	○	△ 상담 유료	△ 상담 유료	△ 광고·멤버십 유료	○

기존 서비스의 기능들을 'On Letter' 서비스에서 모두 활용하고, 최종적으로 앱 안이 아닌 실제 손편지로 연결한다.

■ 참고 연구와 설계 반영.

연구	핵심 내용	설계 반영
썸원(UX 선행 사례)[18]	매일 질문 1 개에 답하면 함께 키우는 캐릭터가 자람	오늘의 질문 + 미션 누적으로 자라는 오목이 5 단계
Six et al.(2021)[4]	게임화 요소 자체의 추가 효과는 유의하지 않음	성장을 치료 효과로 주장하지 않음, KPI 로 검증
Baumel et al.(2019)[5]	정신건강 앱 사용자 대부분 2 주 안 이탈	3·7 개 미션에 초반 성장 보상

Deady et al.(2022)[3]	30 일 행동활성화 앱, 12 개월 우울 발생 감소	미션 30 개에 최종 단계(온기 오목이)
Singh et al.(2024)[6]	습관 형성 중앙값 59~66 일	"30 일 습관 완성" 표현 금지
Brief COPE[8] · WHO-5[9][11] · 로젠버그 자존감 척도[10]	공개·검증된 척도	심리테스트 3 종을 라이선스 조건에 맞춰 우리말로 옮김

■ 관련 특허 조사(Google Patents 1 차 조사).

특허	권리자 · 상태	내용	본 프로젝트와의 관계
US11335451B2 "Method and system for improving wellbeing of a person using a digital character"[12]	Tata Consultancy Services, 2022 년 등록, 존속	디지털 펫이 사용자와 함께 활동하며 PERMA 모델 기반 웰빙 지표를 추적하고 활동을 생성	오목이 성장과 유사한 개념. On Letter 는 누적 미션 수에 따른 단순 단계 성장이며 웰빙 지표 산출·활동 자동 생성은 하지 않음.
US6167362A "Motivational tool for adherence to medical regimen"[13]	Health Hero Network(현 Robert Bosch Healthcare Systems), 2000 년 등록, 2017 년 만료	가상 펫을 돌보며 복약·운동 등 자기관리 순응을 동기부여	만료된 선행기술로 "가상 캐릭터 돌봄 = 자기관리 동기" 개념은 자유롭게 차용 가능
KR101911516B1 "사용자의 심리 상태 데이터를 획득하고 ... 피드백을 제공하는 방법 및 이를 이용한 서버"[14]	(주)에프앤아이(현 메디마인드), 2018 년 등록, 존속	웹 자가 선별 + 생체신호·VR·타액 바이오마커 + 딥러닝으로 심리 상태 판단, 고위험 기준 충족 시 위기 개입 피드백	위기 시 기관 안내라는 목적은 같지만, On Letter 는 진단·분류 모델과 생체 데이터를 쓰지 않고 선택형 답의 합산과 키워드 규칙으로 안내 수준만 정함
KR20250090646A "진단 검사 및 정신건강 데이터 분석 예측 모델을 통한 개인 맞춤형 정신건강 솔루션 매칭 시스템"[15]	개인 출원, 2025 년 공개, 심사 중	진단 검사 결과와 정신건강 데이터를 AI 로 분석·예측해 맞춤 솔루션 매칭	On Letter 의 편지 매칭은 예측 모델 없이 사용자가 고른 고민 주제 → 공개 온기레터 고정 규칙이라 구성이 다름

위 조사는 Google Patents 검색 결과를 바탕으로 한 1 차 조사이다.

■ 선행기술의 문제점과 본 프로젝트의 차별점.

1. 시작 부담: 기존 서비스의 첫 행동은 "쓰기" 또는 "상담 신청"이다. 'On Letter'는 주어진 질문에 자신의 답변을 선택하기만 하면 된다.

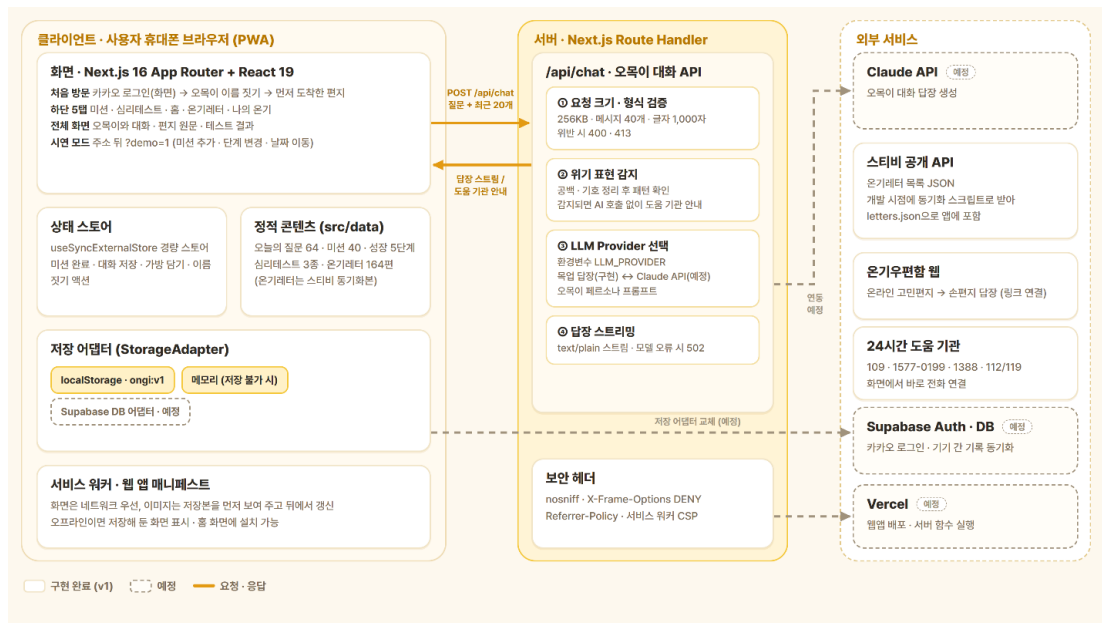
	2. 종착점: 기존 서비스는 앱 안(상담·자가 관리)에서 끝난다. ‘On Letter’는 실제 사람에게 보내는 손편지를 종착점으로 둔다. 3. 콘텐츠의 진정성: AI가 만든 위로가 아니라 공개 동의된 실제 고민과 손편지 답장 164 편을 보여 준다. 4. 안전 우선 구조: 위기 표현은 AI가 답변하기 전에 서버에서 먼저 확인하고, 감지되면 AI 답장 대신 24시간 도움 기관을 안내한다. 5. 게임화 효과를 과장하지 않음: 성장은 다시 돌아올 이유를 만드는 UX 장치로만 쓰고, 성과는 재방문율과 온기 전환율로 검증한다.																
목표 및 내용	1. 개발목표 ■ 최종 목표. 20~34세 청년이 부담 없이 마음을 확인하고, 실제 온기 편지를 반복 경험한 뒤, 자신의 고민을 손편지로 꺼내도록 연결한다. <table> <tr> <th>관점</th><th>목표</th></tr> <tr> <td>창의성</td><td>고민을 먼저 쓰게 하는 기존 순서를 바꿔 손편지를 먼저 경험하게 하고, 디지털 경험의 종착점을 오프라인 손편지에 둔다. 온기의 실제 편지 자산과 오목이 캐릭터를 결합한다.</td></tr> <tr> <td>난이도</td><td>AI 호출 전 위기 표현 차단, AI·저장 방식을 나중에 바꿔 끼울 수 있는 구조, 오프라인 동작(PWA), 자동 테스트 기반 개발</td></tr> <tr> <td>완성도</td><td>처음 방문부터 5개 탭까지 전체 흐름과 AI 대화·카카오 로그인·배포를 갖춰 소규모 파일럿이 가능한 수준</td></tr> </table> ■ 성과 지표(KPI). 측정은 배포 후 익명 이벤트 기록으로 한다. 목표는 첫 파일럿 기준이며, 정신건강 앱의 15일 유지율 중앙값이 3.9%라는 분석[5]을 참고해 재방문 목표를 보수적으로 잡았다. <table> <tr> <th>단계</th><th>질문</th><th>지표</th><th>목표</th></tr> <tr> <td>유입</td><td>질문을 시작하는가</td><td>시작 화면 진입률, 질문 완료율</td><td>질문 완료율 60%</td></tr> </table>	관점	목표	창의성	고민을 먼저 쓰게 하는 기존 순서를 바꿔 손편지 를 먼저 경험하게 하고, 디지털 경험의 종착점을 오프라인 손편지 에 둔다. 온기의 실제 편지 자산과 오목이 캐릭터를 결합한다.	난이도	AI 호출 전 위기 표현 차단 , AI·저장 방식을 나중에 바꿔 끼울 수 있는 구조, 오프라인 동작(PWA), 자동 테스트 기반 개발	완성도	처음 방문부터 5개 탭까지 전체 흐름과 AI 대화·카카오 로그인·배포를 갖춰 소규모 파일럿이 가능한 수준	단계	질문	지표	목표	유입	질문을 시작하는가	시작 화면 진입률, 질문 완료율	질문 완료율 60%
관점	목표																
창의성	고민을 먼저 쓰게 하는 기존 순서를 바꿔 손편지 를 먼저 경험하게 하고, 디지털 경험의 종착점을 오프라인 손편지 에 둔다. 온기의 실제 편지 자산과 오목이 캐릭터를 결합한다.																
난이도	AI 호출 전 위기 표현 차단 , AI·저장 방식을 나중에 바꿔 끼울 수 있는 구조, 오프라인 동작(PWA), 자동 테스트 기반 개발																
완성도	처음 방문부터 5개 탭까지 전체 흐름과 AI 대화·카카오 로그인·배포를 갖춰 소규모 파일럿이 가능한 수준																
단계	질문	지표	목표														
유입	질문을 시작하는가	시작 화면 진입률, 질문 완료율	질문 완료율 60%														

공감	편지가 닿았는가	편지 열람률, 가방 담기율	편지 열람률 50%
재방문	다시 돌아오는가	D1-D7 재방문율, 미션 완료율	D7 재방문율 15%
최종 전환	실제로 움직였는가	"고민편지 보내기" 클릭, 온기우편함 이동 · 우체부 지원	고민편지 보내기 클릭률 5%

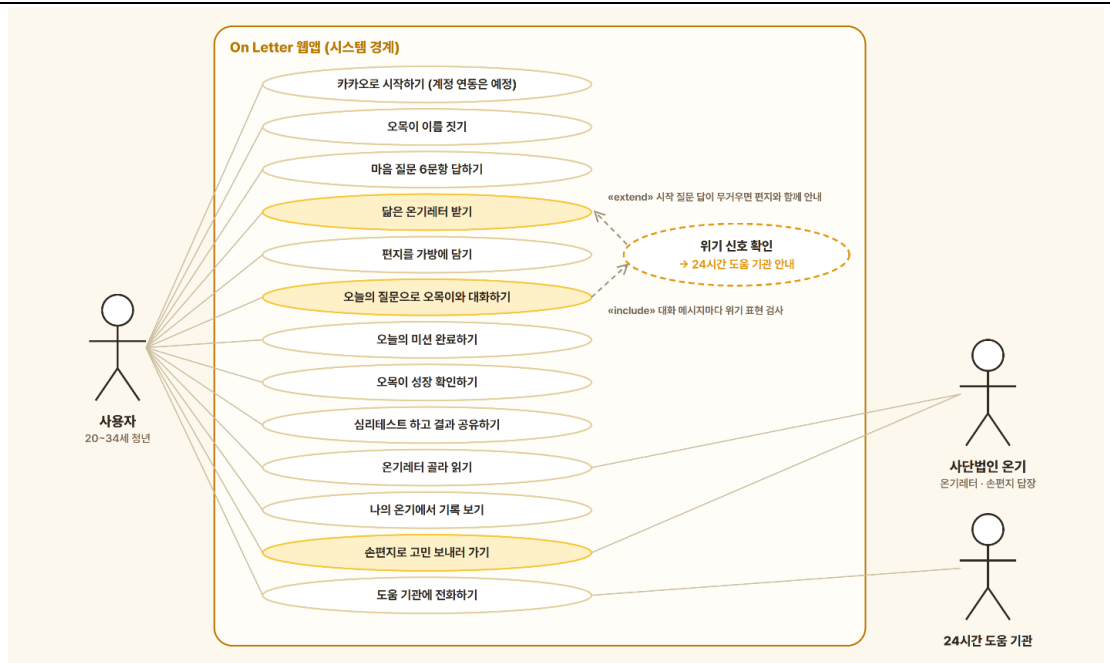
2. 개발내용

- **개발 범위.** 모바일 웹앱(PWA), 서버 API 1 개, 온기레터 동기화 스크립트. 온라인 고민 글쓰기 게시판과 상담·진단 기능은 범위에서 제외한다.
- **최종 설계 결과물의 형태.** 소프트웨어 프로토타입이다. 휴대폰 브라우저에서 링크로 바로 실행되고, 홈 화면에 설치할 수 있다. PC에서는 화면 가운데 480px 폭의 모바일 컬럼으로 보인다. 소스 코드는 GitHub 에 오픈소스로 공개하며, Windows-macOS 에서 더블클릭으로 실행하는 스크립트를 함께 제공한다.

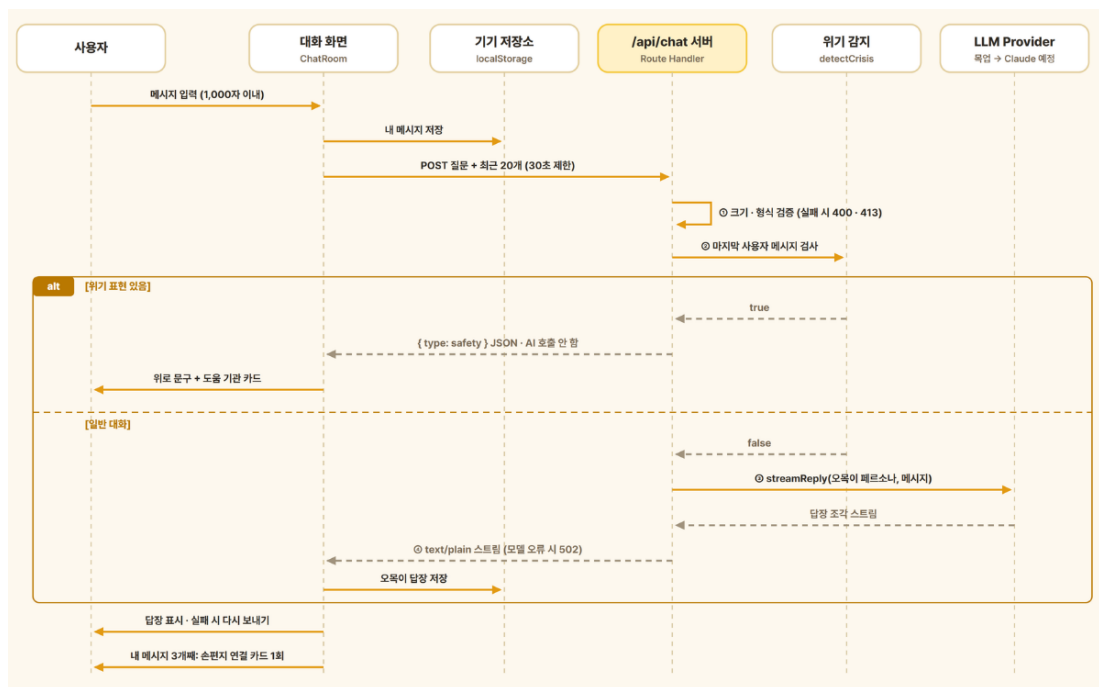
<그림 2. 시스템 블록다이어그램>



<그림 3. 유스케이스 다이어그램>



<그림 4. 오목이 대화 요청 처리 시퀀스 다이어그램>



<그림 5. 사이트맵(화면 구조)>



3. 대안 도출 및 구현 계획

■ **대안 비교.** 추가 비용 없이 시작해야 한다는 조건, 정신건강 서비스의 안전, 온기의 정체성(사람의 손편지)을 제한요소로 두고 비교했다.

설계 문제	대안	제한요소 관점 비교	선택
플랫폼	네이티브 앱 / 카카오톡 챗봇 / 웹앱(PWA)	네이티브는 설치 부담과 앱 심사, 두 플랫폼 개발 부담. 챗봇은 캐릭터 성장·편지 열람 화면 표현이 제한됨. PWA는 SNS-QR 링크로 즉시 실행, 코드 하나, 홈 화면 설치 가능	웹앱(PWA)
오목이 대화	LLM 자유 생성 / 규칙·템플릿 답장 / 교체형 연결부 + 서버 선차단	자유 생성은 비용과 위기 대응 위험, 온기 가치(사람의 위로)와 충돌 가능. 템플릿은 안전하지만 단조로움	교체형 연결부: 목업으로 시작해 Claude API로 교체, 짧은 공감·질문만 하도록 페르소나 제한, 위기 표현은 API 호출 전 차단
편지 매칭	자유 서술 + 자연어 분류 / 선택형 주제 + 규칙 매칭	자유 서술은 "쓰기 부담"을 다시 만들고, 164편 규모에서는 분류 오류 위험이 큼. 규칙 매칭은 결과를 설명할 수 있고 항상 같은 결과를 냄.	선택형 주제 8개 + 규칙 매칭
위기 감지	키워드 규칙 / 머신러닝 분류기 / LLM 판정	분류기는 라벨 데이터가 없고, LLM 판정은 비용·지연·비결정성. 키워드 규칙은 결정적이고 비용이 없으나 오탐·미탐이 있음	키워드 규칙(1차) + LLM 연동 시 프롬프트 지침 병행, 애매하면 감지하는 방향.
데이터 저장	서버 DB 우선 / 기기 저장 + 저장 어댑터	서버 DB는 개인정보 처리 의무와 비용이 먼저 생김. 기기 저장은 기기 간 동기화가 안 됨	기기 저장 후 Supabase DB 어댑터로 교체
로그인	익명 사용 / 카카오 OAuth	익명은 진입이 가장 쉽지만 기록이 기기에 저장됨.	카카오 로그인(Supabase Auth)

■ 주요 기능 구현 방법.

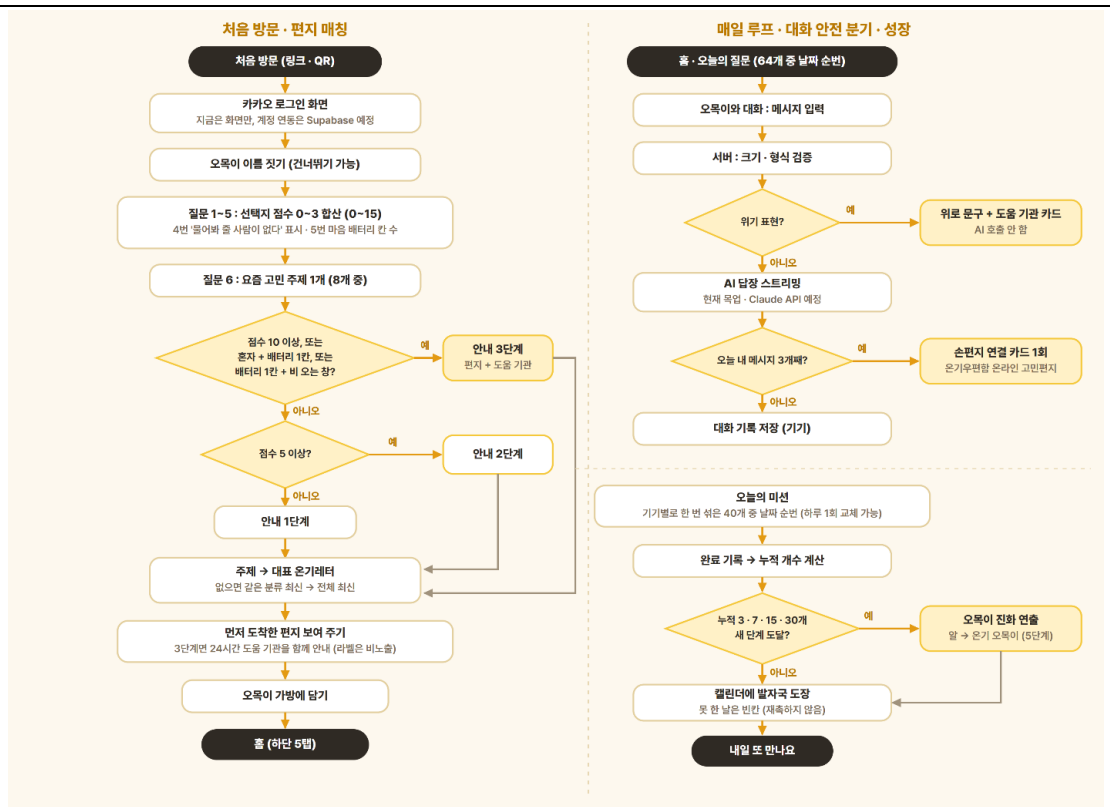
- **편지 매칭(시작 화면).** 6 가지 질문들의 답변들을 종합해 사용자가 선택한 고민 주제와 비슷한 온기레터를 보여 준다.
- **오늘의 질문.** 하루 1 개의 질문을 사용자에게 보여준다. 사용자는 일일 질문에 대한 답변을 하며 오목이와의 대화를 시작한다.
- **오늘의 미션.** 미션 40 개를 사람마다 다른 순서로 섞어 하루 1 개씩, 40 일 동안 겹치지 않게 보여 준다. 하루 한 번 다른 미션으로 바꿀 수 있다.
- **오목이 성장.** 완료한 미션 수에 따라 오목이가 성장하고, 성장 시 진화 애니메이션을 보여 준다.
- **오목이 대화.** 서버가 요청을 검증하고 위기 표현을 먼저 확인해, 감지되면 AI 를 부르지 않고 도움 기관을 안내한다. 이상이 없을 때만 AI 답장을 보내고, 대화 중 온기우편함의 온라인 서비스로 자연스럽게 연결한다.
- **심리테스트.** 각 척도의 채점 방식대로 점수나 유형을 계산하고, 고른 답은 저장하지 않고 결과만 남긴다.
- **온기레터 동기화.** 온기레터에 연동해 공개 아카이브를 열람 가능한 형태로 제시한다.
- **저장.** 사용기록은 기기에 저장하고, 이후 Supabase DB 에 연동하여 저장한다.

■ **데이터 정의 및 자료 구조.** 서버에 개인 기록을 두지 않고 아래 데이터를 기기에 저장한다(로그인 도입 후 Supabase DB 로 이전).

데이터	주요 항목	저장 위치
프로필	오목이 이름, 시작일, 마지막으로 본 성장 단계	기기
미션 기록	날짜별 완료한 미션, 메모, 새로 갱신한 미션	기기
대화	날짜별 오늘의 질문과 대화 내용, 손편지 카드 노출 여부	기기
심리테스트	테스트별 최근 결과	기기
가방 속 편지	답아 둔 온기레터 번호	기기
온기레터	164 편의 제목, 미리보기, 원문 링크, 분류	앱에 포함(동기화 스크립트로 갱신)
성장 단계	5 단계의 이름, 설명, 필요한 미션 수	앱에 포함

■ 전체 알고리즘 흐름.

<그림 6. 전체 알고리즘에 대한 플로 차트>



4. 설계의 현실적 제한요소(제약조건)

■ 비용 및 제품화 시 고려사항

- 추가 비용 없이 시작하기 위해 서버 DB 없이 기기 저장을 쓰고, 배포(Vercel)와 인증·DB(Supabase)는 무료 플랜을 쓴다. 무료 플랜은 비상업 용도와 활동량 제한이 있어, 온기가 운영을 넘겨받을 때는 유료 플랜 전환을 검토한다[28][29].
- Claude API는 사용량만큼 비용이 발생한다. 요청당 제한(최근 대화 20개, 메시지 1,000자)과 1인 하루 메시지 상한을 설정한다.
- 제품화(온기 이관) 시 운영 주체, 비용 부담, 온기레터 신규 발행분의 분류 담당을 온기와 협의해야 한다.

■ 동작환경 제약

- 최신 모바일 브라우저(Chrome, Safari)와 390×844 전후 화면을 기준으로 한다. PC는 가운데 480px 컬럼으로 표시한다.
- 대화는 네트워크가 필요하다. 오프라인에서는 저장해 둔 화면만 보인다.
- 사생활 보호 모드 등 저장소를 쓸 수 없는 환경에서는 기록이 저장되지 않는다(메모리 모드, 안내 표시).
- 로그인 없이 사용하면 기록이 기기에 저장되어 기기 교체 시 연동이 되지 않는다.

■ 개발환경 제약

- Next.js 16·React 19 등 최신 버전을 사용해 참고 자료가 적다.
- 팀원마다 운영체제(Windows·macOS)가 달라 같은 결과가 나오도록 실행 환경을 맞춰야

한다.

■ 사회성

- **건강 · 안전:** 상담이나 진단을 대신하지 않음을 첫 대화에서 안내한다("오목이는 전문 상담사가 아니에요"). 위기 표현을 감지하면 AI 답장 대신 자살예방상담전화 109, 정신건강위기상담 1577-0199, 청소년상담 1388, 112·119 를 안내한다. 키워드 방식의 오탐·미탐 한계가 있어, 놓치기보다 한 번 더 안내하는 쪽을 택한다. 심리테스트 결과는 진단이 아니며, 힘든 결과에는 도움 기관을 함께 보여 준다.

- **법적 제약:** 개인정보 보호법에 따라 개인정보 최소 수집을 원칙으로 한다(서버에 개인 기록을 저장하지 않음). 로그인·DB 도입 시 수집 항목 고지, 동의, 보관 기간, 파기 절차를 마련한다. 온기레터는 온기가 공개한 아카이브만 온기와 협의해 사용하고, 심리 척도는 각 척도의 이용 조건(비영리·출처 표시)을 지킨다.

- **윤리적 문제:** AI 가 사람의 위로를 대신하지 않도록 역할을 제한하고, AI 임을 숨기지 않는다. 오목이 키우기와 미션에 치료 효과가 있다고 주장하지 않는다.

5. 개발 환경

■ 개발환경: 하드웨어 장비

개인 노트북(Windows 11, macOS)

테스트 기기: 보유한 스마트폰 실기기(Android, iOS) 및 브라우저 개발자 도구의 모바일 뷰포트(390×844)

■ 개발환경: 소프트웨어 툴, 언어 등

구분	사용 기술	용도
언어	TypeScript	화면 · 서버 전체
프레임워크	Next.js 16 (App Router), React 19 [21]	화면과 서버 기능
스타일	Tailwind CSS v4, Pretendard	디자인, 글꼴
서버	Next.js Route Handler (/api/chat)	요청 검증, 위기 감지, 답장 스트리밍
AI	Anthropic Claude API [23]	오목이 대화
인증 · DB	Supabase Auth(카카오 로그인) · Supabase DB [22]	로그인, 기기 간 기록 동기화
PWA	Web App Manifest, Service Worker	홈 화면 설치, 오프라인
테스트	Vitest, Testing Library	자동 테스트(45 개 파일)
배포 · 협업	Vercel, GitHub, Notion, KakaoTalk	배포, 코드 · 문서 · 일정 공유

■ **개발 방식:** 설계 문서 → 기능별 테스트 작성 → 구현 → 코드 리뷰 → 시연 모드 수동 점검 순서로 진행한다.

기대효과

- **사용자(2030 청년):** 고민을 쓰지 않고도 시작할 수 있고, 답장을 3~4 주 기다리지 않고 비슷한 고민에 답장한 손편지로 먼저 공감을 경험한다. 매일 1~5 분의 작은 미션과 질문으로 마음을 돌보고, 위기의 순간에는 24 시간 도움 기관 연락처를 바로 안내받는다.
- **사단법인 온기:** 온기레터 164 편이 활용되며, 새로운 사람이 온기를 처음 만나는 접점이 된다. 앱 안의 손편지 연결 카드와 링크가 온기우편함 이용으로 이어진다. 배포 후에는 유입·공감·재방문·전환 지표로 온라인 활동의 효과를 확인할 수 있다.
- **사회적 측면:** 일상을 살아가는 청년이 쉽게 마음을 드러낼 수 있는 예방적 접점을 만든다.
- **경제적 측면:** 오픈소스와 무료 플랜 중심으로 설계해 비영리 단체가 적은 비용으로 운영할 수 있다. 위기 표현 감지, AI 연결부, 데이터 저장 방식을 분리해 두어 다른 비영리 돌봄 서비스에서도 재사용할 수 있다.

추진일정

세부 작업에 대한 간트차트

<그림 7. 추진일정>

Task	Start	End	Status
1. 주제 선정 · 온기 사전 미팅 · 요구 분석	9/7	9/21	완료
2. 서비스 기획 · 화면 설계 (기획안 · 팀 화면)	9/14	9/28	완료
3. 웹앱 v1 구현 (홈 · 대화 · 미션 · 온기레터 · 나의 온기 · PWA)	9/21	10/5	완료
4. 시작 화면 · 심리테스트 · 5 탭 개편	9/28	10/12	완료
5. 수행계획서 · 제안 발표	10/5	10/19	완료
6. Claude API 연동 · 안전 응답 검증	10/12	10/26	완료
7. Supabase 카카오 로그인 · DB 저장 아답터	10/19	11/2	완료
8. Vercel 배포 · KPI 이벤트 기록	11/2	11/16	완료
9. 온기 시연 · 피드백 반영 (해터 분류 · 문구 검수)	11/16	11/30	완료
10. 소규모 사용자 테스트 · 개선	11/30	12/14	완료
11. 최종 발표 · 문서화 · 오픈소스 정리	12/14	12/28	완료

세부 작업 별 구성원의 역할

번호	세부 작업	기간(계획)	담당 역할	담당자
1	주제 선정 · 온기 사전 미팅 · 요구 분석	9 월 1~3 주	기획 · 리서치	박현준, 조수아
2	서비스 기획 · 화면 설계	9 월 2~4 주	기획 · 디자인	조수아
3	웹앱 기본 기능 구현	9 월 3~4 주	프론트엔드 · 서버	전동현
4	시작 화면 · 심리테스트 · 5 탭 개편	9 월 4 주	프론트엔드 · 콘텐츠	전동현, 조수아
5	수행계획서 · 제안 발표	9 월 4 주 ~ 10 월 1 주	전원 (문서 · 발표)	전원
6	Claude API 연동 · 안전 응답 검증	10 월 1~3 주	서버 · AI, 안전 검증	전동현, 박현준

	7	Supabase 카카오 로그인 · DB 저장 어댑터	10 월 3 주 ~ 11 월 1 주	서버 · 데이터	전동현
	8	Vercel 배포 · KPI 이벤트 기록	11 월 1~2 주	서버 · 데이터 분석	박현준, 전동현
	9	온기 시연 · 피드백 반영(레터 분류 · 문구 검수)	11 월 2~4 주	기획 · 콘텐츠	조수아
	10	소규모 사용자 테스트 · 개선	11 월 3 주 ~ 12 월 1 주	QA · 데이터 분석	박현준
	11	최종 발표 · 문서화 · 오픈소스 정리	11 월 5 주 ~ 12 월 3 주	전원	전원
	항목	세부내용		예상(달성)시기	
성과 창출 계획	Github	오픈소스 저장소 공개(설계 스펙, 구현 계획, 실행 스크립트, 테스트 포함). https://github.com/CSID-DGU/2026-2-OSSProj-Warmplus-05 [24]		2026.11	
	SW 등록	한국저작권위원회 프로그램 저작물 등록		2026.12	
	특허출원	선행 특허 조사 결과 핵심 구성이 공지 기술의 조합에 가까워 출원하지 않음		해당 없음	
	시제품 (App 스토어 등록)	PWA 웹앱 배포(Vercel), 홈 화면 설치 지원. Google Play 에 TWA(Trusted Web Activity)로 패키징해 등록(개인 개발자 계정은 테스터 12 명 이상이 14 일간 비공개 테스트를 거친 뒤 정식 출시 신청)		2026.12	

참고문헌

1. 보건복지부 · 국립정신건강센터, 「2024 년 국민 정신건강 지식 및 태도 조사 발표」 보도자료, https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503010100&bid=0027&act=view&list_no=1482175, 2024.07.
2. 국립정신건강센터, 「2024 년 국민 정신건강 지식 및 태도 조사」 결과보고서(배포본), https://www.ncmh.go.kr/ncmh/board/boardView.do?no=9742&fno=106&gubun_no=6&menu_cd=04_03_00_02&bn=newsView, 2024.07.
3. Deady, M., Glozier, N., Calvo, R., et al., "Preventing depression using a smartphone app: a randomized controlled trial", Psychological Medicine, 52, 3, 2022, pp. 457-466.
4. Six, S. G., Byrne, K. A., Tibbett, T. P., Pericot-Valverde, I., "Examining the effectiveness of gamification in mental health apps for depression: systematic review and meta-analysis", JMIR Mental Health, 8, 11, 2021.11, e32199.

5. Baumel, A., Muench, F., Edan, S., Kane, J. M., "Objective user engagement with mental health apps: systematic search and panel-based usage analysis", *Journal of Medical Internet Research*, 21, 9, 2019.09, e14567.
6. Singh, B., Murphy, A., Maher, C., Smith, A. E., "Time to form a habit: a systematic review and meta-analysis of health behaviour habit formation and its determinants", *Healthcare*, 12, 23, 2024.12, 2488.
7. Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., Peterson, C., "Positive psychology progress: empirical validation of interventions", *American Psychologist*, 60, 5, 2005.07, pp. 410-421.
8. Carver, C. S., "You want to measure coping but your protocol's too long: consider the Brief COPE", *International Journal of Behavioral Medicine*, 4, 1, 1997, pp. 92-100.
9. Topp, C. W., Østergaard, S. D., Søndergaard, S., Bech, P., "The WHO-5 Well-Being Index: a systematic review of the literature", *Psychotherapy and Psychosomatics*, 84, 3, 2015, pp. 167-176.
10. Rosenberg, M., *Society and the Adolescent Self-Image*, Princeton University Press, 1965.
11. World Health Organization, *The World Health Organization-Five Well-Being Index (WHO-5)*, WHO, 2024. (CC BY-NC-SA 3.0 IGO)
12. Tata Consultancy Services, "Method and system for improving wellbeing of a person using a digital character", US11335451B2, Google Patents, <https://patents.google.com/patent/US11335451B2>, 2022.05.
13. Health Hero Network, "Motivational tool for adherence to medical regimen", US6167362A, Google Patents, <https://patents.google.com/patent/US6167362A>, 2000.12.
14. (주)에프앤아이, "사용자의 심리 상태 데이터를 획득하고 사용자의 심리 상태를 판단하고 피드백을 제공하는 방법 및 이를 이용한 서버", KR101911516B1, Google Patents, <https://patents.google.com/patent/KR101911516B1/ko>, 2018.10.
15. 김성호, "진단 검사 및 정신건강 데이터 분석 예측 모델을 통한 개인 맞춤형 정신건강 솔루션 매칭 시스템", KR20250090646A(공개), Google Patents, <https://patents.google.com/patent/KR20250090646A/ko>, 2025.06.
16. 사단법인 온기, 온기우편함 공식 홈페이지, <https://ongibox.co.kr>, 2026.09.
17. 사단법인 온기, 온기레터 공개 아카이브, 스티비, <https://page.stibee.com/archives/195023>, 2026.09.
18. SumOne, 「썸원 SumOne」, App Store, <https://apps.apple.com/kr/app/id1469506430>, 2026.10.
19. 마인드카페, "마인드카페 - 24 시간 멘탈케어, 심리상담, 코칭", App Store, <https://apps.apple.com/kr/app/id1441402766>, 2026.09.
20. 트로스트, "트로스트 - 심리상담, 명상, ASMR", App Store, <https://apps.apple.com/us/app/id1034957818>, 2026.09.
21. Vercel, Next.js Documentation, <https://nextjs.org/docs>, 2026.09.
22. Supabase, Login with Kakao, <https://supabase.com/docs/guides/auth/social-login/auth-kakao>, 2026.09.
23. Anthropic, Claude API Documentation, <https://docs.claude.com>, 2026.09.

24. Warm+(오픈소스 SW 5 팀), 온기 웹앱 v1 설계 스펙 · 구현 계획, GitHub,
<https://github.com/hyunjun216/2026-2-OSSProj-Warmplus-05>, 2026.09.
25. 한국언론진흥재단, 「2024 소셜미디어 이용자 조사」 결과 발표 보도자료,
https://www.kpf.or.kr/front/board/boardContentsView.do?board_id=246&contents_id=940a3bc4be914ac2a065b8922021728e, 2025.02.
26. 박지혜, 이선헤, "청년의 정신건강 도움요청 과정과 의미에 대한 탐색 연구: 소비자 중심의 정신건강서비스 설계에 대한 시사점", 보건사회연구, 42, 3, 2022, pp. 65-94.
27. 이옥진, "한 사람도 외롭지 않게... 10 년째 손편지로 따뜻한 위로를 배달합니다", 조선일보,
<https://www.chosun.com/national/weekend/2026/06/27/RJKGBN7AING2ZDD2B2BPMDDSN/>,
2026.06.
28. Vercel, Fair Use Guidelines(Commercial usage), <https://vercel.com/docs/limits/fair-use-guidelines>,
2026.09.
29. Supabase, Pricing & Fees, <https://supabase.com/pricing>, 2026.09.